

工科数学分析期末模拟卷 (A 卷)

10 道大题 | 满分 100 分 | 建议用时 120 分钟

学院: _____	班级: _____	姓名: _____	学号: _____
题号	一 ~ 五	六 ~ 十	总分

说明: 写出必要的判定依据与计算步骤; 只写最终答案酌情扣分。

1. 反常积分的敛散性 [10 分]

设 $\alpha \in \mathbb{R}$, 讨论下列反常积分的收敛性, 并分别指出绝对收敛与条件收敛的参数范围:

$$I(\alpha)=\int_0^{\infty} \sin x / [x^{\alpha}(1+x)] \, dx.$$

2. 函数项级数的一致收敛 [10 分]

讨论函数项级数在 $[0,1]$ 上的点态收敛与一致收敛性; 并证明它在任意 $[\delta,1]$ ($\delta>0$) 上一致收敛:

$$\sum_{n=1 \rightarrow \infty} x / (1+n^2x^2).$$

3. 幂级数的收敛域与和函数 [10 分]

求下列幂级数的收敛半径、收敛域及和函数:

$$S(x)=\sum_{n=0 \rightarrow \infty} [(n+1)/(n+2)] \cdot [(x-1)/2]^n.$$

要求对两个端点分别作出判断, 并说明 $x=1$ 时和函数的取值。

4. 半区间傅里叶正弦级数 [10 分]

将 $f(x)=x(\pi-x)$ ($0<x<\pi$) 展开为半区间正弦级数, 并利用所得展开式求级数

$$\sum_{k=0 \rightarrow \infty} (-1)^k/(2k+1)^3.$$

5. 连续、方向导数与可微性 [10 分]

设

$$f(x,y)=\{ \, x^3/(x^2+y^2), \, (x,y)\neq(0,0); \, 0, \, (x,y)=(0,0). \, \}$$

判断 f 在原点是否连续; 求 $f_x(0,0)$ 、 $f_y(0,0)$ 及沿任意单位方向 $u=(\cos\theta,\sin\theta)$ 的方向导数; 判断 f 在原点是否可微, 并说明理由。

6. 双重约束下的条件极值 [10 分]

求函数 $f(x,y,z)=xyz$ 在约束

$$x+y+z=0, \, x^2+y^2+z^2=1$$

下的最大值与最小值，并给出所有取到极值的点。

7. 积分号下求导 [10 分]

设 $a > -1$ ，利用积分号下求导法计算

$$I(a) = \int_0^{\pi/2} \ln(1 + a \sin^2 x) dx.$$

应写出初值以及求导后所需常义积分的计算结果。

8. 二重积分的变量代换 [10 分]

设 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x + y \leq 1, 0 \leq x - y \leq 2\}$ ，计算

$$\iint_D (x+y)^2 e^{(x-y)} dx dy.$$

9. 曲线积分与曲面积分 [10 分]

(1) 设 $L: r(t) = (\cos t, \sin t, t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$ ，计算第一型曲线积分 $\int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds$ 。(5 分)

(2) 设 Σ 为抛物面 $z = x^2 + y^2$ 被平面 $z = 2$ 所截得的部分，取上侧。计算第二型曲面积分（向量场 $F = (x, y, z)$ 的通量）：(5 分)

$$\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy.$$

10. 格林公式、奇点与路径无关 [10 分]

在 $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ 上考虑微分形式

$$\omega_0 = -y/(x^2 + y^2) dx + x/(x^2 + y^2) dy.$$

(1) 验证 ω_0 在 D 内满足 $\partial Q/\partial x = \partial P/\partial y$ ，但说明其在 D 上并非路径无关。(3 分)

(2) C 为椭圆 $x^2/4 + y^2 = 1$ 的正向边界，计算 (7 分)

$$\oint_C [\omega_0 + x^2 y dx + x y^2 dy].$$

工科数学分析期末模拟卷 (B 卷)

10 道大题 | 满分 100 分 | 建议用时 120 分钟

学院: _____	班级: _____	姓名: _____	学号: _____
题号	一 ~ 五	六 ~ 十	总分

说明：写出必要的判定依据与计算步骤；只写最终答案酌情扣分。

1. 双参数瑕积分 [10 分]

设 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 讨论瑕积分

$$I(\alpha, \beta) = \int_0^1 \ln x / [x^\alpha (1-x)^\beta] dx$$

的收敛参数范围；并计算 $I(0,0)$ 。

2. 一致收敛与绝对收敛 [10 分]

讨论函数项级数

$$\sum_{n=1 \rightarrow \infty} (-1)^{(n-1)} x^n / (n+x)$$

在 $[0,1]$ 上是否一致收敛、是否绝对收敛。若一致收敛，说明其和函数的连续性以及能否在 $[0,1]$ 上逐项积分。

3. 幂级数与指定中心展开 [10 分]

(1) 求幂级数 $\sum_{n=1 \rightarrow \infty} (x+1)^n / (n \cdot 2^n)$ 的收敛半径、收敛域和和函数。 (6 分)

(2) 将 $\ln x$ 在 $x_0 = 2$ 处展开为 $x-2$ 的幂级数，并写出其收敛区间。 (4 分)

4. 半区间傅里叶余弦级数 [10 分]

将 $f(x)=x$ ($0 \leq x \leq \pi$) 展开为半区间余弦级数，并利用 $x=0$ 处的收敛值求

$$\sum_{k=0 \rightarrow \infty} 1 / (2k+1)^2。$$

5. 二重极限与复合函数高阶求导 [10 分]

(1) 判断极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (e^{(xy)}-1)/(x^2+y^2)$ 是否存在。 (4 分)

(2) 设 $z=f(u,v)$, $u=x^2-y^2$, $v=2xy$, 且 f 具有二阶连续偏导数。证明 (6 分)

$$z_{xx}+z_{yy}=4(x^2+y^2)(f_{uu}+f_{vv})。$$

6. 闭区域上的最大值与最小值 [10 分]

求函数 $f(x,y)=x^2+y^2-2x-4y$ 在闭三角形

$$D=\{(x,y) \mid x \geq 0, y \geq 0, x+y \leq 4\}$$

上的最大值与最小值，并指出取值点。

7. 含参常义积分及逐次求导 [10 分]

设 $a \in \mathbb{R}$ ，令 $F(a) = \int_0^{-1} (1+x)^a dx$ 。求 $F(a)$ (包括 $a=-1$ 的情形)，并利用 $F'(0)$ 计算

$$\int_0^{-1} \ln^2(1+x) dx。$$

8. 三重积分的球坐标计算 [10 分]

设 $a > 0$ ， $\Omega = \{(x,y,z) \mid x^2+y^2+z^2 \leq a^2, z \geq 0\}$ ，计算

$$\iiint_{\Omega} z \cdot \sqrt{(x^2+y^2+z^2)} dV。$$

9. 第二型曲线积分与第一型曲面积分 [10 分]

(1) L 由 $r(t) = (t, t^2, t^3)$ ， $0 \leq t \leq 1$ 给出，方向随 t 增大。计算 $\int_L y dx + z dy + x dz$ 。(5 分)

(2) Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ ($a > 0$) 在第一卦限内的部分，计算第一型曲面积分 $\iint_{\Sigma} xyz dS$ 。(5 分)

10. 路径无关与高斯公式 [10 分]

(1) 证明积分 $(2xy + e^x)dx + (x^2 + 2y)dy$ 与路径无关，并求从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$ 的积分值。(4 分)

(2) 设 $\Omega = \{(x,y,z) \mid x^2+y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 1-x^2-y^2\}$ ， $\Sigma = \partial\Omega$ 取外侧。用高斯公式计算向量场 $F = (x^3, y^3, z)$ 通过 Σ 的通量。(6 分)

A 卷参考解答与评分要点

1. 反常积分的敛散性

在 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\sin x/[x^\alpha(1+x)] \sim x^{-(1+\alpha)}$, 故原点附近收敛当且仅当 $\alpha < 2$ 。(3 分)

在 $x \rightarrow \infty$ 时, 被积函数为 $x^{-(1+\alpha)} \sin x$ 的同阶振荡型。Dirichlet 判别给出普通收敛条件 $\alpha + 1 > 0$, 即 $\alpha > -1$; $\alpha \leq -1$ 时振幅不趋于 0, 积分发散。(3 分)

绝对收敛时, 无穷远处需要 $\int x^{-(1+\alpha)} dx$ 收敛, 即 $\alpha > 0$; 再与 $\alpha < 2$ 合并。(2 分)

结论: 普通收敛 $-1 < \alpha < 2$; 绝对收敛 $0 < \alpha < 2$; 条件收敛 $-1 < \alpha \leq 0$ 。(2 分)

2. 函数项级数的一致收敛

固定 $x > 0$, 有 $0 \leq x/(1+n^2x^2) \leq 1/(n^2x)$, 故级数收敛; $x=0$ 时每项为 0, 因此在 $[0,1]$ 上点态收敛。(3 分)

取 $x_N = 1/N$ 。由一致 Cauchy 准则, 对尾和 $n=N, \dots, 2N$ 有

$$\sum_{n=N \rightarrow 2N} x_N/(1+n^2x_N^2) = (1/N) \sum_{n=N \rightarrow 2N} 1/[1+(n/N)^2] \geq (N+1)/(5N) \geq 1/5.$$

尾和不可能一致趋于 0, 故在 $[0,1]$ 上不一致收敛。(4 分)

在 $[\delta,1]$ 上, $x/(1+n^2x^2) \leq 1/(n^2x) \leq 1/(n^2\delta)$, 由 M 判别法一致收敛。(3 分)

3. 幂级数的收敛域与和函数

令 $t=(x-1)/2$ 。系数 $(n+1)/(n+2) \rightarrow 1$, 故关于 t 的收敛半径为 1, 关于 x 的收敛半径 $R=2$ 。(2 分)

$t=1$ 与 $t=-1$ 时通项均不趋于 0, 所以收敛域为 $-1 < x < 3$ 。(2 分)

利用 $(n+1)/(n+2) = 1 - 1/(n+2)$, 以及

$$\sum_{n=0 \rightarrow \infty} t^n/(n+2) = [-\ln(1-t) - t]/t^2,$$

得到 ($t \neq 0$)

$$S(x) = 1/(1-t) + [\ln(1-t) + t]/t^2, \quad t = (x-1)/2.$$

在 $t=0$ 处取连续延拓值。(4 分)

结论: $R=2$, 收敛域 $(-1,3)$; $S(1)=1/2$ 。(2 分)

4. 半区间傅里叶正弦级数

正弦系数 $b_n = (2/\pi) \int_0^\pi x(\pi-x) \sin(nx) dx$ 。两次分部积分可得

$$b_n = 4[1 - (-1)^n]/(\pi n^3).$$

因此偶数项为 0, 奇数项系数为 $8/(\pi n^3)$: (5 分)

$$x(\pi-x) = (8/\pi) \sum_{k=0 \rightarrow \infty} \sin[(2k+1)x]/(2k+1)^3, \quad 0 < x < \pi.$$

令 $x=\pi/2$, 左端为 $\pi^2/4$, 且 $\sin[(2k+1)\pi/2]=(-1)^k$. (3 分)

结论: $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k/(2k+1)^3 = \pi^3/32$. (2 分)

5. 连续、方向导数与可微性

由 $|f(x,y)| \leq |x| \leq \sqrt{x^2+y^2}$, 可知 $f(x,y) \rightarrow 0$, 故在原点连续. (2 分)

按定义 $f_x(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} [f(h,0)/h] = 1$, $f_y(0,0) = 0$. (2 分)

沿 $u=(\cos\theta, \sin\theta)$, $f(tu) = t \cos^3\theta$, 故 $D_u f(0,0) = \cos^3\theta$. (3 分)

若可微, 其方向导数应由梯度线性给出, 即 $\cos\theta$; 但一般 $\cos^3\theta \neq \cos\theta$. 也可沿 $y=x$ 检查余项:
 $[f(t,t)-t]/\sqrt{(2t^2)} \rightarrow -1/(2\sqrt{2}) \neq 0$. (2 分)

结论: f 在原点连续, 所有方向导数存在, 但在原点不可微. (1 分)

6. 双重约束下的条件极值

约束集为紧集, 最大、最小值存在. 用双乘子法: $\nabla(xyz) = \lambda \nabla(x^2+y^2+z^2) + \mu \nabla(x+y+z)$. (2 分)

两两相减可得 $(x-y)(z+2\lambda) = 0$ 等关系; 极值点至少有两个变量相等. (3 分)

设 $x=y=t$, 则 $z=-2t$, 且 $6t^2=1$, 所以 $t=\pm 1/\sqrt{6}$. 再作变量轮换. (3 分)

当两个变量为 $-1/\sqrt{6}$ 、另一个为 $2/\sqrt{6}$ 时, $xyz=1/(3\sqrt{6})$; 符号全部反转时为 $-1/(3\sqrt{6})$. (1 分)

结论: 最大值 $1/(3\sqrt{6})$, 取于 $(2, -1, -1)/\sqrt{6}$ 的三个排列; 最小值 $-1/(3\sqrt{6})$, 取于 $(-2, 1, 1)/\sqrt{6}$ 的三个排列. (1 分)

7. 积分号下求导

$a > -1$ 时被积函数及其关于 a 的偏导在相应紧参数区间上连续, 可在积分号下求导: (2 分)

$$I'(a) = \int_0^{\pi/2} \sin^2 x / [1 + a \sin^2 x] dx.$$

利用 $\tan x = t$ 可得 $\int_0^{\pi/2} dx / [1 + a \sin^2 x] = \pi / [2\sqrt{1+a}]$. 于是 ($a \neq 0$) (3 分)

$$I'(a) = \pi / (2a) [1 - 1/\sqrt{1+a}] = \pi / \{2\sqrt{1+a} [1 + \sqrt{1+a}]\}.$$

令 $s = \sqrt{1+a}$, 则 $da = 2s ds$, 积分得到 $I(a) = \pi \ln(1+s) + C$. 由 $I(0) = 0$ 得 $C = -\pi \ln 2$. (3 分)

结论: $I(a) = \pi \ln[(1+\sqrt{1+a})/2]$, $a > -1$. (2 分)

8. 二重积分的变量代换

令 $u=x+y$, $v=x-y$, 则 D 化为矩形 $0 \leq u \leq 1$, $0 \leq v \leq 2$, 且 $|\partial(x,y)/\partial(u,v)| = 1/2$. (4 分)

$$I = (1/2) \int_0^1 u^2 du \cdot \int_0^2 e^u v dv.$$

两积分分别为 $1/3$ 与 $e^2 - 1$. (4 分)

结论: $I = (e^2 - 1)/6$. (2 分)

9. 曲线积分与曲面积分

(1) 在 L 上 $x^2+y^2=1$, $z=t$, 且 $ds=\sqrt{2}dt$. 因此 (3 分)

$$\int_L (x^2+y^2+z^2) ds = \sqrt{2} \int_0^{2\pi} (1+t^2) dt = \sqrt{2}(2\pi + 8\pi^3/3).$$

(2) 上侧投影公式给出 $-P_{z_x} - Q_{z_y} + R = -2x^2 - 2y^2 + x^2 + y^2 = -(x^2 + y^2)$, 投影域为 $x^2 + y^2 \leq 2$. (3 分)

$$\iint_{\Sigma} F \cdot n \, dS = - \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{2}} r^3 dr d\theta = -2\pi. \quad (2 \text{ 分})$$

结论: (1) $\sqrt{2}(2\pi + 8\pi^3/3)$; (2) -2π . (2 分)

10. 格林公式、奇点与路径无关

在 D 内直接计算得 $\partial Q/\partial x = \partial P/\partial y = (y^2 - x^2)/(x^2 + y^2)^2$. (1 分)

但沿单位圆正向参数化 $x = \cos t$, $y = \sin t$, 有 $\oint_{\omega_0} = \int_0^{2\pi} (2\pi) dt = 2\pi \neq 0$, 故 D 上不路径无关. (2 分)

对多项式部分用格林公式: $\partial(xy^2)/\partial x - \partial(x^2y)/\partial y = y^2 - x^2$. (2 分)

椭圆半轴 $a=2$ 、 $b=1$, 故 $\iint_D x^2 dA = \pi a^3 b/4 = 2\pi$, $\iint_D y^2 dA = \pi a b^3/4 = \pi/2$. (3 分)

总积分为 $2\pi + (\pi/2 - 2\pi)$. (1 分)

结论: $\oint_C [\omega_0 + x^2y \, dx + xy^2 \, dy] = \pi/2$. (1 分)

B 卷参考解答与评分要点

1. 双参数瑕积分

$x \rightarrow 0^+$ 时, 绝对值与 $x^{(-\alpha)}|\ln x|$ 同阶; 该积分收敛当且仅当 $\alpha < 1$ 。(3 分)

$x \rightarrow 1^-$ 时, $\ln x \sim -(1-x)$, 故绝对值与 $(1-x)^{(1-\beta)}$ 同阶; 收敛当且仅当 $\beta < 2$ 。(3 分)

被积函数在 $(0,1)$ 内不变号, 因此不存在条件收敛情形。(1 分)

$\alpha = \beta = 0$ 时, $I(0,0) = \int_0^1 \ln x \, dx = [x \ln x - x]_0^1 = -1$ 。(2 分)

结论: 收敛当且仅当 $\alpha < 1$ 且 $\beta < 2$; $I(0,0) = -1$ 。(1 分)

2. 一致收敛与绝对收敛

令 $a_n(x) = x^n/(n+x)$ 。对每个 $x \in [0,1]$, $a_n(x)$ 关于 n 单调不增; 且

$\sup_{[0,1]} a_n(x) = a_n(1) = 1/(n+1) \rightarrow 0$ 。(3 分)

由一致 Leibniz 判别法, 原交错函数项级数在 $[0,1]$ 上一致收敛。(2 分)

在 $x=1$ 处, 绝对值级数为 $\sum 1/(n+1)$, 发散, 所以它甚至不在全区间逐点绝对收敛, 更不可能一致绝对收敛。(2 分)

每一项连续且级数一致收敛, 因此和函数在 $[0,1]$ 上连续; 并可在该闭区间逐项积分。(2 分)

结论: 一致收敛, 但不绝对收敛; 和函数连续, 可逐项积分。(1 分)

3. 幂级数与指定中心展开

(1) 令 $t = (x+1)/2$, 则级数为 $\sum t^n/n$ 。 $R_t = 1$, 故 $R_x = 2$; $t = -1$ 收敛, $t = 1$ 发散, 所以收敛域为 $[-3,1)$ 。(3 分)

由 $-\ln(1-t) = \sum t^n/n$, 和函数为

$$S(x) = -\ln[1 - (x+1)/2] = -\ln[(1-x)/2], \quad -3 \leq x < 1.$$

在 $x = -3$ 处其值为 $-\ln 2$ 。(2 分)

(2) $\ln x = \ln 2 + \ln[1 + (x-2)/2]$, 因此 (3 分)

$$\ln x = \ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} (x-2)^n / (n \cdot 2^n).$$

端点检查给出 $0 < x \leq 4$ 。(1 分)

结论: (1) $R=2$, 收敛域 $[-3,1)$; (2) 展开式在 $(0,4]$ 成立。(1 分)

4. 半区间傅里叶余弦级数

$a_0 = (2/\pi) \int_0^\pi x \, dx = \pi$, 故常数项为 $\pi/2$ 。(2 分)

分部积分得

$$a_n = (2/\pi) \int_0^\pi x \cos(nx) dx = 2[(-1)^n - 1]/(\pi n^2).$$

因此 (4 分)

$$x = \pi/2 - (4/\pi) \sum_{k=0 \rightarrow \infty} \cos[(2k+1)x]/(2k+1)^2, \quad 0 \leq x \leq \pi.$$

在 $x=0$ 处偶延拓函数连续且取值 0, 所以 $0 = \pi/2 - (4/\pi) \sum 1/(2k+1)^2$ 。(2 分)

结论: $\sum_{k=0 \rightarrow \infty} 1/(2k+1)^2 = \pi^2/8$ 。(2 分)

5. 二重极限与复合函数高阶求导

(1) 沿 $y=0$, 商恒为 0; 沿 $y=x$, 由 $e^{x^2}-1 \sim x^2$, 商趋于 $1/2$ 。两路径极限不同, 因此二重极限不存在。(4 分)

(2) $u_x=2x$, $u_y=-2y$, $v_x=2y$, $v_y=2x$ 。先求 (2 分)

$$z_x = 2x f_u + 2y f_v, \quad z_y = -2y f_u + 2x f_v.$$

再次求导并相加, f_u 项和混合偏导项相消, 得到 (3 分)

$$z_{xx} + z_{yy} = 4(x^2 + y^2) f_{uu} + 4(x^2 + y^2) f_{vv}.$$

结论: $z_{xx} + z_{yy} = 4(x^2 + y^2)(f_{uu} + f_{vv})$ 。(1 分)

6. 闭区域上的最大值与最小值

内部驻点由 $f_x=2x-2=0$ 、 $f_y=2y-4=0$ 得 $(1,2)$, 它位于 D 内, $f(1,2)=-5$ 。(3 分)

在 $y=0$ 上, $f=x^2-2x$, $0 \leq x \leq 4$; 在 $x=0$ 上, $f=y^2-4y$, $0 \leq y \leq 4$; 在 $x+y=4$ 上, 令 $y=4-x$, 得 $f=2x^2-6x$, $0 \leq x \leq 4$ 。(4 分)

比较各边界驻点与端点, 三个顶点函数值分别为 $f(0,0)=0$ 、 $f(4,0)=8$ 、 $f(0,4)=0$; 其余边界候选值均介于 -5 与 8 之间。(2 分)

结论: 最小值 -5 , 在 $(1,2)$ 取得; 最大值 8 , 在 $(4,0)$ 取得。 (1 分)

7. 含参常义积分及逐次求导

直接积分得 (3 分)

$$F(a) = (2^{a+1} - 1)/(a+1), \quad a \neq -1; \quad F(-1) = \ln 2.$$

由于 $(1+x)^a \ln^2(1+x)$ 在 $x \in [0,1]$ 及 a 的任意紧区间上连续, 可逐次对参数求导。(2 分)

$$F''(0) = \int_0^1 \ln^2(1+x) dx.$$

也可令 $u=1+x$ 直接验算: $\int_1^2 \ln^2 u du = [u(\ln^2 u - 2\ln u + 2)]_1^2$ 。(3 分)

结论: $\int_0^1 \ln^2(1+x) dx = 2\ln^2 2 - 4\ln 2 + 2$ 。(2 分)

8. 三重积分的球坐标计算

采用球坐标: $0 \leq \rho \leq a$, $0 \leq \varphi \leq \pi/2$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$; $z = \rho \cos \varphi$, $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \rho$, $dV = \rho^2 \sin \varphi \, d\rho d\varphi d\theta$. (4 分)

于是

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/2} \cos \varphi \sin \varphi \, d\varphi \int_0^a \rho^4 \, d\rho.$$

三个因子分别为 2π 、 $1/2$ 、 $a^5/5$. (4 分)

结论: $I = \pi a^5/5$. (2 分)

9. 第二型曲线积分与第一型曲面积分

(1) $x=t$, $y=t^2$, $z=t^3$, $dx=dt$, $dy=2t \, dt$, $dz=3t^2 \, dt$. 因此 (3 分)

$$\int_0^1 (t^2 + 2t^4 + 3t^3) dt = 1/3 + 2/5 + 3/4 = 89/60.$$

(2) 在球面上令 $x = a \sin \varphi \cos \theta$, $y = a \sin \varphi \sin \theta$, $z = a \cos \varphi$, 第一卦限对应 $0 \leq \varphi, \theta \leq \pi/2$, 且 $dS = a^2 \sin \varphi \, d\varphi d\theta$. (3 分)

$$\iint_{\Sigma} xyz \, dS = a^5 \left[\int_0^{\pi/2} \sin^3 \varphi \cos \varphi \, d\varphi \right] \left[\int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta \, d\theta \right] = a^5 \cdot (1/4) \cdot (1/2) = a^5/8.$$

结论: (1) $89/60$; (2) $a^5/8$. (2 分)

10. 路径无关与高斯公式

(1) $P=2xy+e^x$, $Q=x^2+2y$, 满足 $P_y=Q_x=2x$, 定义域 $\mathbb{R}^2$ 单连通, 所以路径无关. (1 分)

势函数可取 $\Phi=x^2y+e^x+y^2$. 积分为 $\Phi(1,1)-\Phi(0,0)=e+1$. (2 分)

(2) $\operatorname{div} F=3x^2+3y^2+1$. 由高斯公式及柱坐标 (3 分)

$$\text{Flux} = 2\pi \int_0^1 (3r^2+1)(1-r^2)r \, dr.$$

括号展开为 $1+2r^2-3r^4$, 积分值为 $1/2$, 所以通量为 π . (3 分)

结论: (1) $e+1$; (2) π . (1 分)

命题范围与难度说明

两套试卷均严格按“考察内容.png”列出的范围命题：广义积分、函数项级数、幂级数、傅里叶级数、多元函数极限与连续、偏导数与全微分、极值与条件极值、含参变量常义积分、重积分、曲线积分与曲面积分、各种积分间的联系及路径无关。

由于试卷限定为 10 道大题，多元函数极限与偏微分在第 5 题合并考查；曲线/曲面积分与格林—高斯公式分别安排在第 9、10 题。未纳入图片中未列出的第 17 章“隐函数存在定理”，也未考含参反常积分、Beta/Gamma 函数。

整体难度定位为中等偏上：基础计算约占 35%，综合计算约占 45%，理论判定与易错边界约占 20%。A、B 卷题目结构相近但方法不重复，可分别限时完成。